Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Pós-Graduação em Modelagem Matemática Computacional
Algoritmos e Estruturas de Dados
Prof. Thiago de Souza Rodrigues
22 de junho 2023

3ª Avaliação - Trabalho Prático

- **Data de Entrega:** 13 de julho de 2023 (5ª feira)
- **Valor:** 34 pontos

Objetivo: Implementar algoritmo de força bruta e uma heurística para o problema do Caixeiro Viajante;

O trabalho é composto de duas partes, aplicação do algoritmo de ***força-bruta*** em instâncias do problema do caixeiro viajante e aplicação de uma ***heurística*** em três instâncias do mesmo problema.

O problema do Caixeiro Viajante consiste em, dado um conjunto de cidades onde existe um caminho entre cada par de cidade com uma distância positiva, encontrar um caminho que, a partir de uma cidade, visita-se todas as cidades e retorna à cidade inicial percorrendo a menor distância possível.

Parte 1:

1. Implementar o método de força bruta para solucionar o problema, ou seja, um algoritmo que determina todas as possíveis rotas e escolhe a melhor, ou seja, a menor;
2. Gerar instâncias de tamanho ***2*** à ***n*** e aplicar o método implementado no item 1;
3. Computar o tempo de execução durante a aplicação da *força-bruta* em cada uma das instâncias geradas. A aplicação do método deve ser realizada em quantas instâncias forem possíveis (possivelmente o tamanho máximo vai girar em torno de 10 a 14 cidades);
   Obs.: as instâncias devem ser geradas de forma automática onde os pesos possuem valores aleatórios. Pode-se utilizar qualquer tipo de representação de grados que se desejar.

Parte 2:

1. Implementar uma ***heurística*** para encontrar uma solução para o problema do caixeiro viajante. A heurística fica a sua escolha.
2. Aplicar o método implementado no item anterior em três instâncias do problema disponíveis no moodle.
   a. ***si535.tsp***: o problema possui ***535*** cidades e as distâncias estão disponíveis em forma de matriz de adjacência, mas somente a ***diagonal superior*** desta matriz;
   b. ***pa561.tsp***: o problema possui ***561*** cidades e as distâncias estão disponíveis em forma de matriz de adjacência, mas somente a ***diagonal inferior*** desta matriz;
   c. ***si1032.tsp:*** o problema possui ***1032*** cidades e as distâncias estão disponíveis em forma de matriz de adjacência, mas somente a ***diagonal superior*** desta matriz;
   d. Verificar a distância calculada pela sua heurística.

O que deve ser entregue:

- Postar no moodle o código fonte das implementações, ***comentados***;
- Relatório **via moodle** contendo:

- Gráfico mostrando o crescimento exponencial do tempo necessário para resolver o caixeiro viajante pelo crescimento do tamanho do problema – utilizando o ***força-bruta***;
- Mostrar a distância encontrada pela heurística para cada uma das instâncias disponíveis no moodle;

Bom trabalho!!